

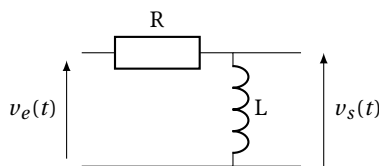
TD7 : Filtrage linéaire

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Étude d'un filtre en sortie ouverte puis en charge, calcul d'une fonction de transfert

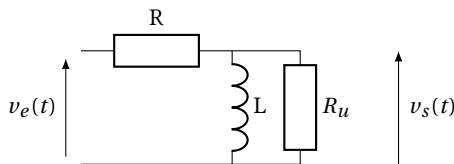
On s'intéresse au filtre ci-contre.

1. Déterminer sans calculs la nature de ce filtre.
2. Déterminer sa fonction de transfert et tracer son diagramme de Bode.
3. Déterminer l'expression de sa fréquence de coupure à -3 dB et sa bande passante.
4. Existe-t-il un domaine de fréquence pour lequel ce filtre se comporte comme un intégrateur ou un dérivateur ?



On connecte une résistance de charge R_u en sortie du filtre.

5. Déterminer sa nouvelle fonction de transfert, on pourra l'exprimer sous la forme $\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 - j\frac{\omega_1}{\omega}}$, et tracer le nouveau diagramme de Bode.
6. À quelle condition ce filtre est-il équivalent au précédent ?

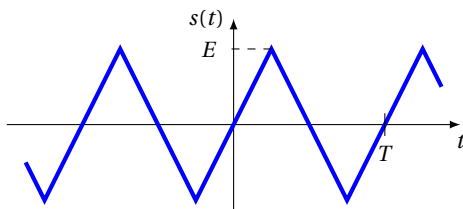


Exercice 2 : Décomposition spectrale d'un signal

On considère le signal $s(t)$ ci-contre, triangulaire d'amplitude E et de période T .

La décomposition en série de Fourier de ce signal peut s'écrire :

$$s(t) = s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$



Un formulaire de transformée de Fourier donne :

$$c_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ pair} \\ \frac{8E}{\pi^2 n^2} & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Exprimer ω en fonction des données du problème.
2. Quelle est la valeur de s_0 ?

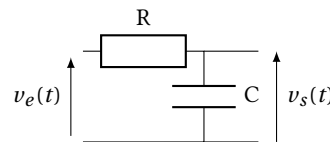
3. On note $s_n(t)$ le terme de rang n de la décomposition en série de Fourier. Soit P_n le rapport entre la moyenne quadratique de $s_n(t)$ et celle du fondamental : $P_n = \frac{\langle s_n^2(t) \rangle}{\langle s_1^2(t) \rangle}$, exprimer P_n en fonction de n .

4. Pour combien de raies spectrales P_n est-il supérieur à 10^{-3} ?

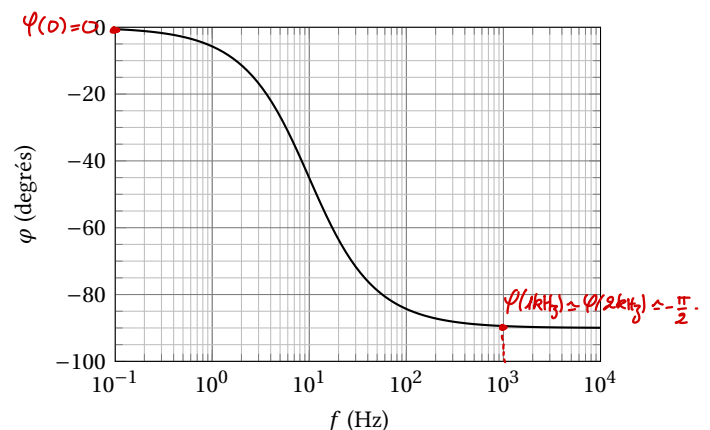
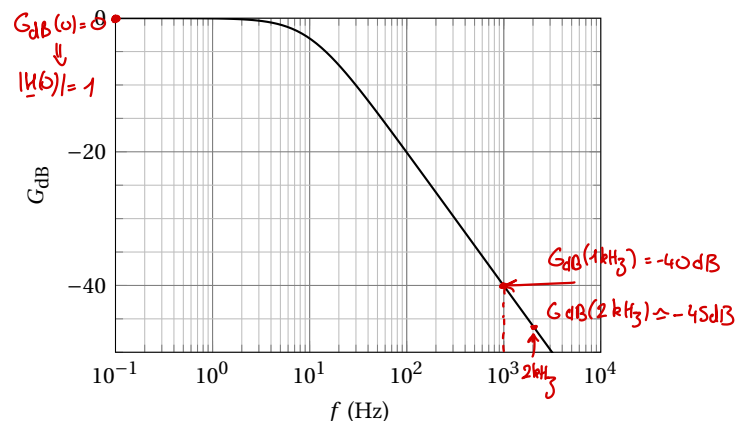
5. Représenter le spectre de $s(t)$ en ne prenant en compte que les raies retenues ci-dessus.

Exercice 3 : Réalisation d'un filtre moyenneur

On désire réaliser un filtre moyenneur avec un circuit RC, de fonction de transfert $\underline{H} = \frac{1}{1 + jRC\omega}$. Pour cela, la composante continue du signal qui correspond à la valeur moyenne doit être transmise et les composantes alternatives éliminées.



On a représenté ci-dessous le diagramme de Bode du filtre.



1. Quelle est la nature de ce filtre ? Justifier le comportement asymptotique du gain et de la phase φ .

2. On considère que la condition d'élimination est réalisée si la composante alternative est atténuée de 40 dB en sortie du filtre. Quelles sont les fréquences respectant cette condition ?

3. Le filtre a été réalisé avec un condensateur de capacité $C = 1,0 \mu\text{F}$. Déterminer la valeur de R à partir du diagramme de Bode.

4. On alimente le filtre avec le signal $v_e(t) = 2 + 1 \cdot \cos(2\pi \cdot 1000t + \frac{\pi}{3}) + 5 \cdot \cos(2\pi \cdot 2000t)$, où les grandeurs numériques sont exprimées en unités du système international et l'argument des fonctions trigonométriques est en radians.

Déterminer par lecture graphique l'expression complète de $v_s(t)$.

5. On alimente le filtre avec un signal en crêteaux 4V/0V de fréquence $f = 1$ kHz. Qu'observe-t-on en sortie?

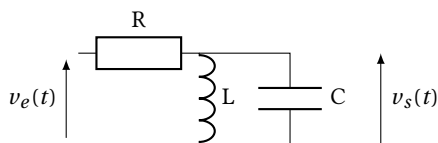
6. Un étudiant observe le signal de sortie avec un oscilloscope en mode AC. Il observe une tension nulle. Expliquer. Il modifie alors la sensibilité verticale de l'oscilloscope et observe un signal triangulaire de fréquence 1 kHz. Expliquer.

Exercice 4 : Lien entre fonction de transfert et équation différentielle.

On considère le filtre ci-contre.

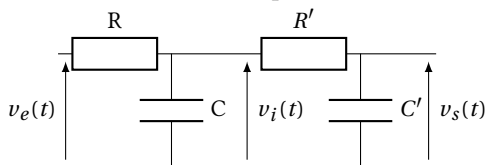
1. Déterminer sa fonction de transfert $\underline{H} = \frac{v_s}{v_e}$.

2. En déduire l'équation différentielle liant $v_e(t)$ et $v_s(t)$.



Exercice 5 : Mise en cascade de filtres, utilisation d'un suiveur

Pour réaliser un filtre passe-bas du second ordre, on associe en cascade un filtre RC et un filtre $R'C'$ (voir ci-contre). On pose $\tau = RC$ et $\tau' = R'C'$.



1. Donner la nature et l'ordre de chacun des filtres RC et $R'C'$.

2. Quelles sont les fonctions de transfert $\underline{H}_1$ et $\underline{H}_2$ de chacun des étages pris isolément? Que donne leur produit?

3. Exprimer la tension intermédiaire v_i en fonction de v_e . Exprimer ensuite v_s en fonction de v_i . En déduire l'expression exacte de la fonction de transfert $\underline{H} = \frac{v_s}{v_e}$.

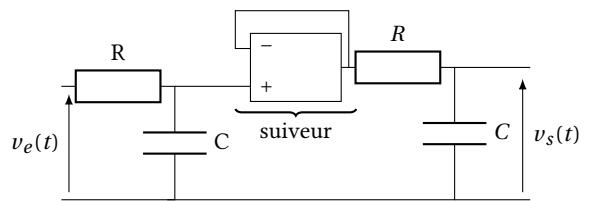
4. Dans le cas où $R = R'$ et $C = C'$, peut-on confondre $\underline{H}$ et $\underline{H}_1 \underline{H}_2$?

5. L'expérience réalisée avec les valeurs $R = R' = 2,2$ kΩ et $C = C' = 100$ nF a permis d'obtenir, pour la fréquence 730 Hz, un déphasage de -90° entre les signaux d'entrée et de sortie, avec les amplitudes 7,5 V et 2,5 V. Cette mesure permet-elle de révéler l'écart entre $\underline{H}$ et $\underline{H}_1 \underline{H}_2$?

6. Un étage suiveur est interposé entre les deux étages (voir le schéma ci-dessous), réalisés tous deux avec $R = 2,2$ kΩ et $C = 100$ nF. La mesure donne un déphasage de -90° à la même fréquence, pour les amplitudes 7,4 V et 3,7 V. Quel est l'intérêt d'utiliser un montage suiveur?

On admettra que le suiveur, construit à l'aide d'un amplificateur opérationnel idéal se comporte de la manière suivante :

- la tension présente sur l'entrée + est exactement reproduite en sortie de l'amplificateur;
- son impédance d'entrée est très grande devant les autres impédances mises en jeu : l'intensité du courant entrant dans l'entrée + est nulle.



7. Dans le cas général, proposer une relation entre R et R' pour avoir $\underline{H} \approx \underline{H}_1 \underline{H}_2$. Interpréter cette relation.

Exercice 6 : Égalisation RIAA ★

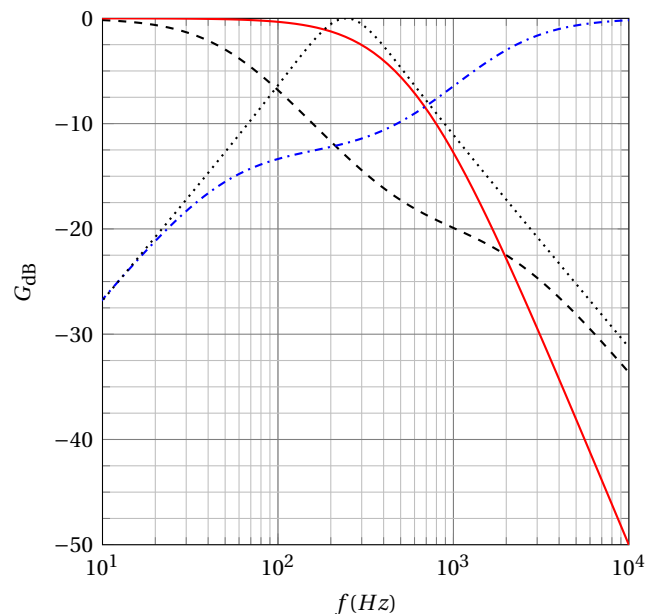
L'égalisation RIAA (*Recording Industry Association of America*) est un standard pour l'enregistrement et la restitution des disques vinyles.

Lors de la lecture du disque, le signal électrique est envoyé dans un filtre dont la fonction de transfert normalisée est :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1 + j\tau_1\omega}{(1 + j\tau_2\omega)(1 + j\tau_3\omega)}$$

1. Le diagramme de Bode en gain du filtre RIAA est représenté sur le graphe ci-contre parmi d'autres gains. Déterminer, en le justifiant, laquelle des courbes correspond au gain du filtre étudié.

2. Les trois constantes de temps intervenant dans la fonction de transfert sont 75 μs, 318 μs et 3 180 μs. On suppose $\tau_2 > \tau_3$. Attribuer sans calcul, mais en le justifiant, chaque valeur aux constantes de temps τ_1 , τ_2 et τ_3 .



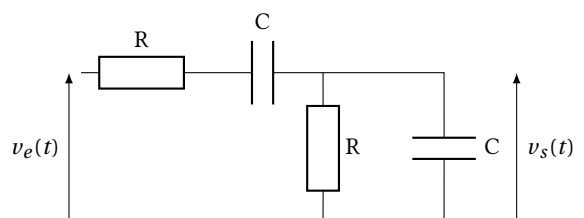
3. Mesurer sur la figure le gain à la fréquence $f = 50$ Hz, justifier le résultat obtenu.

4. À quelle fréquence le gain normalisé est-il égal à -32 dB?

5. Quel type de filtre doit-on utiliser lors de l'enregistrement d'un vinyle pour que l'auditeur du vinyle perçoive un signal acoustique correspondant à celui émis lors de l'enregistrement? Quel est l'intérêt d'appliquer ces filtres?

Exercice 7 : Filtre de Wien

On considère le circuit suivant :



1. Déterminer sans calcul la nature du filtre.
2. Calculer sa fonction de transfert. On fera apparaître une pulsation caractéristique ω_0 .
3. Tracer le diagramme de Bode. On précisera la pente des asymptotes.

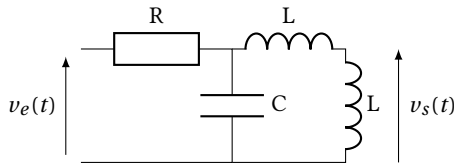
Exercice 8 : Filtre de Hartley

On s'intéresse au filtre ci-contre.

1. Établir l'expression de sa fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{v_s}{v_e}$

sous la forme $\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0 2m \frac{j\omega}{\omega_0}}{1 + 2m \frac{j\omega}{\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$. Exprimer H_0 , ω_0 et m

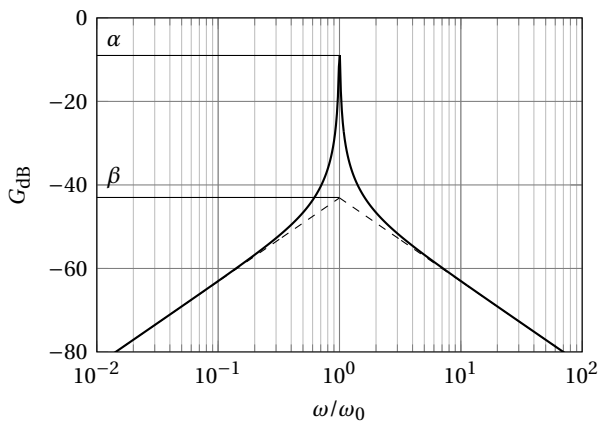
en fonction de R , L et C .



2. Dans le cas où $L = 1,00 \text{ mH}$, $C = 100 \text{ nF}$ et $R = 10,0 \text{ k}\Omega$, le diagramme de Bode à l'allure ci-contre. Identifier les pentes des asymptotes, les valeurs de α et β . En déduire l'allure du diagramme de Bode en phase.

3. Le montage peut-il servir d'intégrateur ou de dérivateur ? Si oui, dans quelle bande de fréquence ?

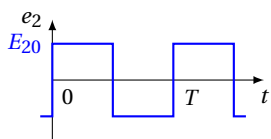
4. On étudie la sortie $s_1(t)$ associée à l'entrée $e_1(t) = E_0 + E_1 \cos(\omega_1 t)$ où $\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{2LC}}$. Comment réaliser expérimentalement ce signal au laboratoire d'électronique ?



5. Calculer l'expression littérale de la sortie $s_1(t)$, observée sur l'oscilloscope.

On étudie désormais la sortie $s_2(t)$ associée au signal en créneaux $e_2(t)$ de période $T = 6\pi\sqrt{2LC}$, d'amplitude $E_{20} = 1 \text{ V}$. Il est décomposable en série de Fourier :

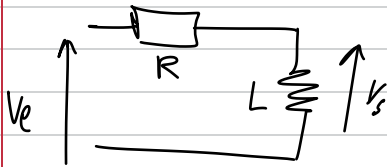
$$e_2(t) = \frac{4E_{20}}{\pi} \left[\sin(\omega_2 t) + \frac{\sin(3\omega_2 t)}{3} + \frac{\sin(5\omega_2 t)}{5} + \dots + \frac{\sin((2n+1)\omega_2 t)}{2n+1} + \dots \right]$$



6. Tracer l'allure du spectre de $e_2(t)$. Préciser numériquement les pulsations correspondant aux trois premières harmoniques.

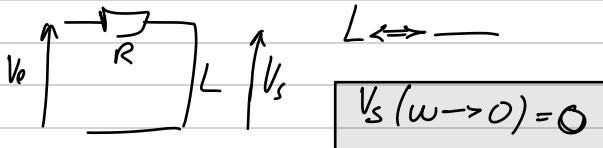
7. Calculer numériquement les amplitudes des trois premières harmoniques du signal de sortie s_2 . Justifier le nom de *tripleur de fréquence* donnée au montage.

Exercice 1

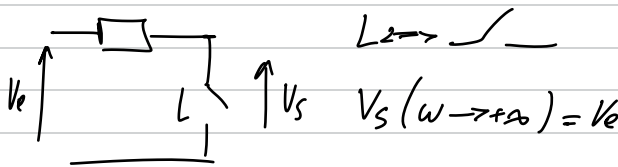


1) "sans calcul" $\rightarrow$ étude asymptotique.

$\omega \rightarrow 0$: circuit équivalent



$\omega \rightarrow +\infty$:



Probablement un passe-haut.

2) La fonction transfert s'obtient par un diviseur de tension.

$$H = \frac{Z_L}{R + Z_L} = \frac{jL\omega}{R + jL\omega} = \frac{j\frac{L}{R}\omega}{1 + j\frac{L}{R}\omega} = \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \quad \text{avec } \omega_0 = \frac{R}{L}$$

Rq : la forme canonique peut aussi s'écrire $H = \frac{1}{1 - j\frac{\omega}{\omega_0}}$

Diagramme de Bode $\rightarrow$ on commence par les asymptotes

$\omega \rightarrow 0$:

$$G_{dB} \approx 20 \lg\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

$\hookrightarrow$ asymptote $+20$ dB par décade

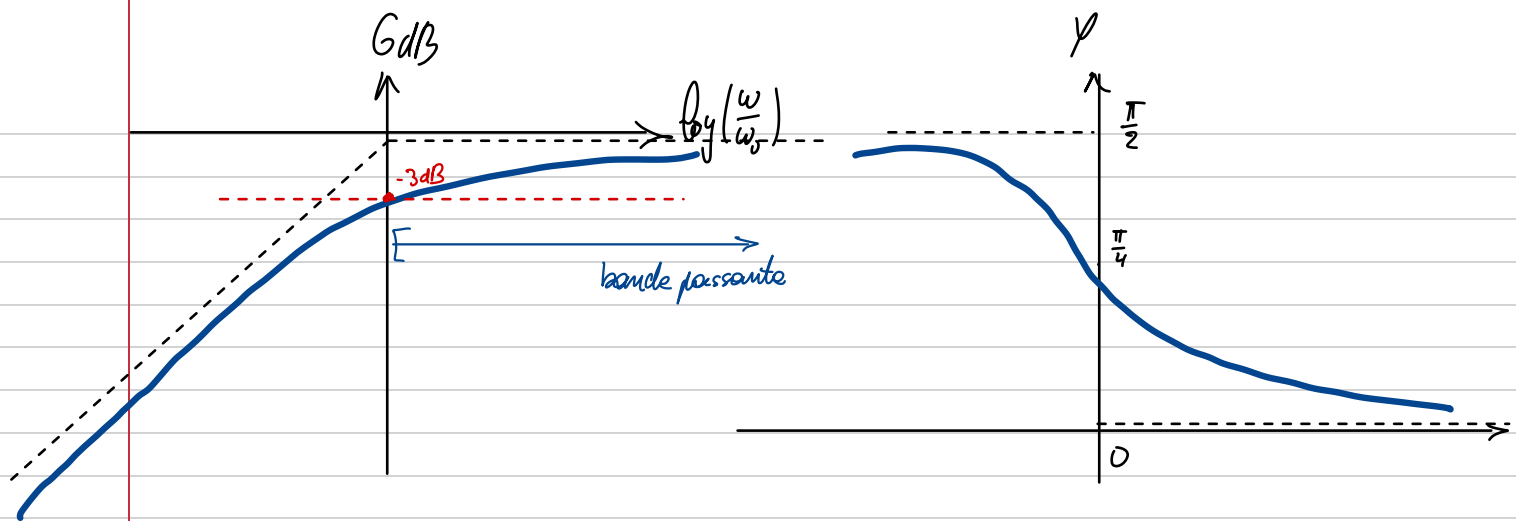
$$\varphi \approx \frac{\pi}{2}$$

$\omega \rightarrow +\infty$: $H \approx 1$

$$G_{dB} \approx 20 \lg(1) = 0$$

$\hookrightarrow$ asymptote horizontale.

$$\varphi \approx 0$$



3) Question ? ω_c est tel que $G(\omega_c) = \frac{G_{max}}{\sqrt{2}}$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{\omega_c}{\omega_0})^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow 1 + (\frac{\omega_0}{\omega_c})^2 = 2 \Rightarrow \boxed{\omega_c = \omega_0}$$

Ici $G_{max} = 1$

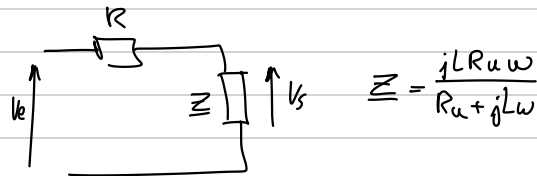
$$G = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{\omega_0}{\omega})^2}}$$

Bande passante : obtenue pour $G > \frac{G_{max}}{\sqrt{2}}$

Ici, la bande passante est $]\omega_0, +\infty[$

4) Pour $\omega \ll \omega_0$: $H \approx \frac{j\omega}{\omega_0} \rightarrow$ Dérivateur

5) "Nouveau filtre"



% de tension

$$H = \frac{\Xi}{\Xi + R} = \frac{R_u jL\omega}{(R_u + jL\omega) [R + \frac{R_u jL\omega}{R_u + jL\omega}]}$$

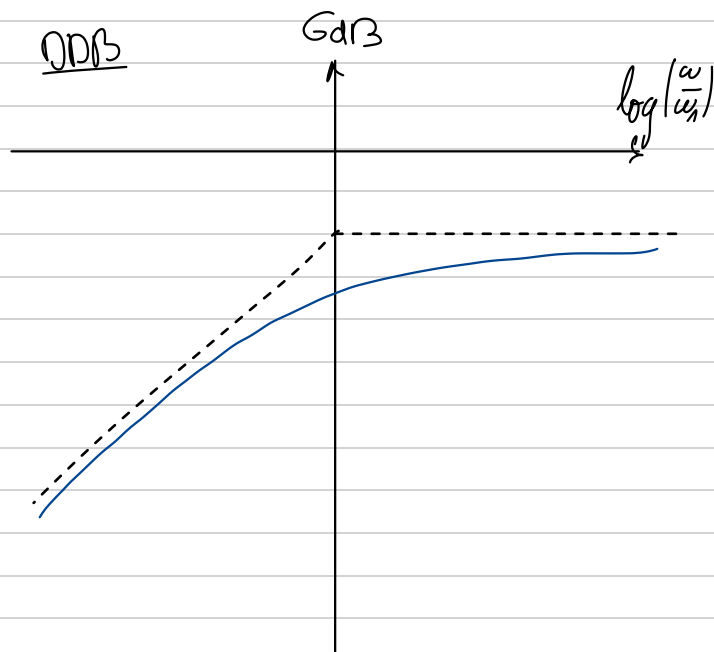
$$= \frac{R_u jL\omega}{R R_u + jL\omega(R + R_u)}$$

$$= \frac{R_u}{\frac{R R_u}{jL\omega} + R + R_u}$$

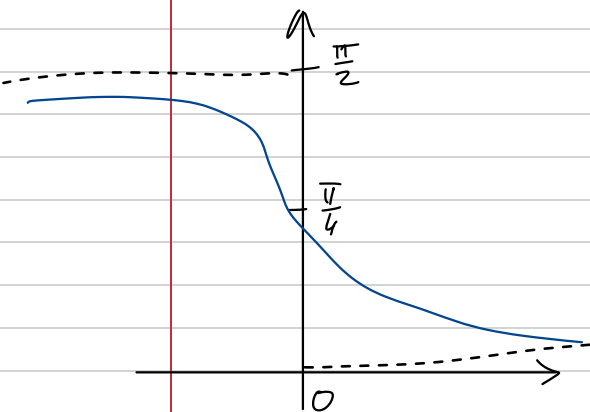
$$\boxed{H = \frac{\frac{R_u}{R + R_u}}{1 - j \frac{R R_u}{L(R + R_u)\omega}}}$$

$$H = \frac{H_0}{1 - j \frac{\omega_1}{\omega}} \text{ avec } H_0 = \frac{R_u}{R + R_u} \text{ et } \omega_1 = \frac{R R_u}{L(R + R_u)}$$

ODB



Phase



En présence de R_u

$$\begin{cases} G_{\max} \text{ passe de } 1 \text{ à } \frac{R_u}{R_u + R} \\ \omega_c \text{ passe de } \omega_0 = \frac{R}{L} \text{ à } \omega_1 = \frac{R R_u}{L(R + R_u)} \end{cases}$$

1) On retrouve le filtre à vide lorsque

$$\begin{cases} \frac{R_u}{R_u + R} \rightarrow 1 \\ \frac{R R_u}{L(R + R_u)} \rightarrow L \end{cases} \Rightarrow \text{on doit avoir } R_u \gg R$$

→ Revient à avoir $|Z_{\text{charge}}| \gg |Z|$ p/cours

Exercice 2:

1) $\omega = \frac{2\pi}{T}$

2) S_0 = valeur moyenne du signal, Par lecture graphique $S_0 = 0$

3) $P_n = \frac{\langle S_n^2(t) \rangle}{\langle S_1^2(t) \rangle}$ on compare les puissances associées aux termes de Fourier d'ordre 1 et d'ordre n

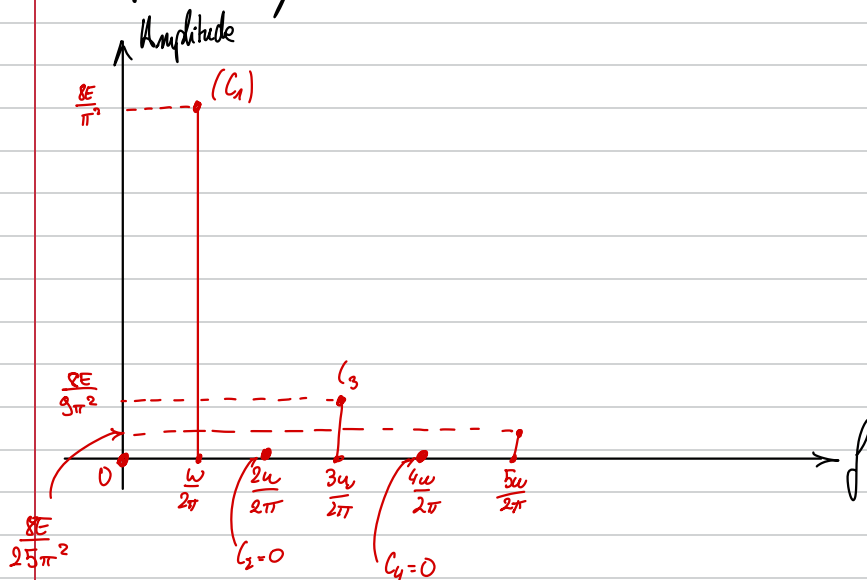
$$\begin{cases} S_m(t) = C_m \cos(m\omega t + \varphi_m) \\ \langle S_m^2(t) \rangle = C_m^2 \langle \cos^2(m\omega t + \varphi_m) \rangle \\ = \frac{C_m^2}{2} \quad (\varphi - \text{valeur efficace}) \quad (\langle \cos^2(\omega t) \rangle = \frac{1}{2}) \\ \text{d'où } \langle S_1^2(t) \rangle = \frac{C_1^2}{2} \end{cases}$$

$$\rightarrow P_n = \frac{C_n^2}{C_1^2} \quad C_m = \frac{8E}{\pi^2 m^2} \Rightarrow \frac{C_m}{C_1} = \frac{1}{m^2} \Rightarrow P_n = \frac{1}{n^4}$$

$$P_n < 10^{-3} \Rightarrow \frac{1}{n^4} < \frac{1}{10^3} \Rightarrow n > 10^{3/4} \approx 5,6$$

→ on conservera les harmoniques d'ordre plus faible que 5 (inclus)

4) Le spectre "tronqué" est le suivant :



Exercice 3:

1) $H = \frac{1}{1+jRC\omega}$ passe-bas d'ordre 1 pf cours.

2) intersection du -40 dB $f \approx 10^3$ Hz

Pour que la moyenne fonctionne il faut que $f \geq 1$ kHz

3) Changement de constante quand $f = f(\omega) = \frac{1}{2\pi RC} \Rightarrow R = \frac{1}{2\pi f_0 C}$

$$f_0 = 10 \text{ Hz}$$

$$R \approx 16 \text{ k}\Omega$$

$$4) v_e(t) = 2 + 1 \cos(2\pi \cdot \underline{1000}t + \frac{\pi}{3}) + 5 \cos(2\pi \cdot \underline{2000}t)$$

fréquence
= 1 kHz

fréquence = 2 kHz

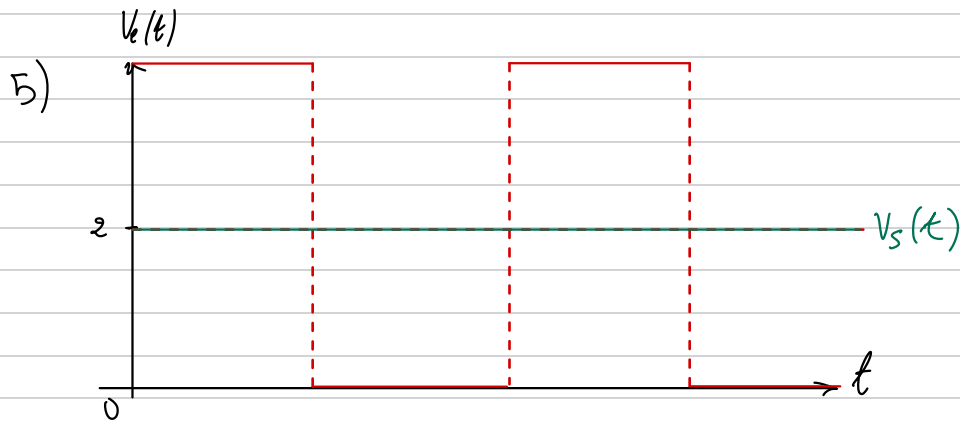
Rappel: Un signal sinusoïdal de fréquence f , de phase à l'origine φ et d'amplitude E_0 s'écrit : $s(t) = E_0 \cos(2\pi \cdot f \cdot t + \varphi)$

$$v_s(t) = 2 \cdot \underline{1V(1\text{kHz})} \cos[2\pi \cdot 1000 \cdot t + \frac{\pi}{3} + \varphi(1\text{kHz})] + 5 \cdot \underline{1V(2\text{kHz})} \cos[2\pi \cdot 2000 \cdot t + \varphi(2\text{kHz})]$$

$$\text{On lit : } \begin{cases} |H(0)| \approx 1 \\ |H(1\text{kHz})| \approx \frac{1}{100} \\ |H(2\text{kHz})| \approx \frac{1}{200} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \varphi(0) = 0 \\ \varphi(1\text{kHz}) = \varphi(2\text{kHz}) = -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Donc
$$V_s(t) = 2 + 0,01 \sin(2\pi \cdot 1000 \cdot t + \frac{\pi}{3}) + 0,0025 \sin(2\pi \cdot 2000 \cdot t)$$

↳ La partie variable de la tension a été largement éliminée par le passage dans le filtre.



$$V_e(t) = S_0 + \sum_{k=1}^{\infty} C_k \cos(2\pi k f t + \varphi_k)$$

$f = 1 \text{ kHz}$

↙
valeur moyenne = 2V.

⇒ Les harmoniques (de fréquences kf avec $k \geq 1$) du créneau sont éliminées par le filtre puisque $kf \gg f_0$.

↳ Il ne restera que la valeur moyenne. $V_s(t) \approx S_0$

↗ en série

6) En mode AC, on rajoute un condensateur supplémentaire destiné à éliminer la composante continue du signal en entrée.

Rq: Pour des signaux fréquence faible, on évite le mode AC (déformation du signal)...

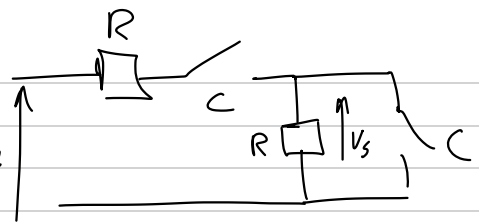
⇒ La valeur moyenne restant en sortie du filtre a été éliminée par l'oscillo....

Puis, en augmentant la sensibilité verticale, on devient sensible au caractère intégrateur du filtre → le créneau a été intégré en tri angle tout en voyant son amplitude fortement diminuée.

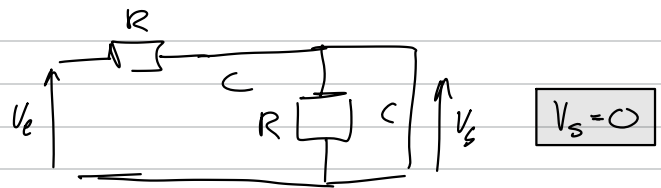
Exercice 7:

1) $\omega \rightarrow 0$ le circuit équivalent est:

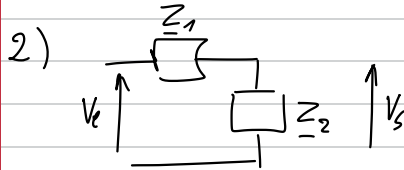
$$V_s = R_i \text{ et } i = 0 \Rightarrow \boxed{V_s = 0}$$



$\omega \rightarrow 0$ le circuit équivalent est:



Probablement un passe-bande.



$$Z_1 = R + \frac{1}{jC\omega} \quad Z_2 = \frac{R}{1 + jRC\omega}$$

On obtient H avec un diviseur de tension :

$$H = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$= \frac{R}{(1 + jRC\omega) \left(R + \frac{1}{jC\omega} + \frac{R}{1 + jRC\omega} \right)}$$

$$= \frac{R}{(1 + jRC\omega) \left(R + \frac{1}{jC\omega} + R \right)}$$

$$= \frac{R}{R + \frac{1}{jC\omega} + jR^2C\omega + R + R}$$

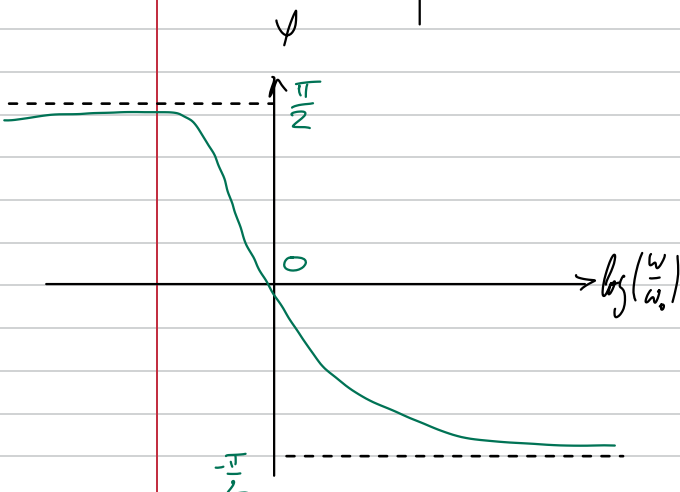
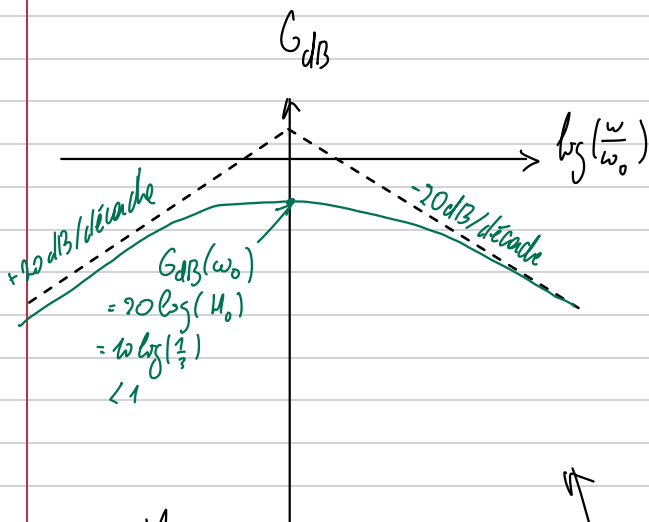
$$= \frac{R}{3R + jR^2C\omega + \frac{1}{jC\omega}}$$

$$= \frac{R}{3R + jR(RC\omega - \frac{1}{RC\omega})}$$

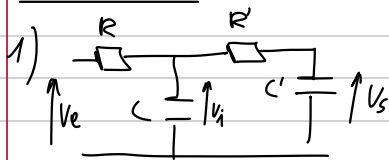
$$= \frac{1}{3} \frac{1}{1 + j \left(RC\omega - \frac{1}{RC\omega} \right)}$$

$$H = \frac{H_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

$$H_0 = \frac{1}{3} \quad Q = \frac{1}{3} \quad \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

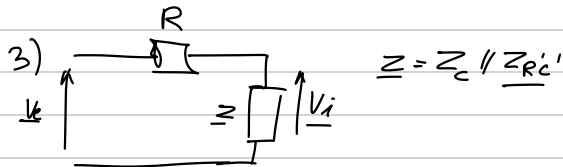


Exercice 5:



RC et R'C' $\rightarrow$ passe bas d'ordre 1

2) Cf. cours $\left. \begin{aligned} \underline{H}_1 &= \frac{1}{1+j\tau\omega} \\ \underline{H}_2 &= \frac{1}{1+j\tau'\omega} \end{aligned} \right\} \underline{H} = \underline{H}_1 \times \underline{H}_2 = \frac{1}{(1+j\tau\omega)(1+j\tau'\omega)} \rightarrow$ passe bas d'ordre 2.



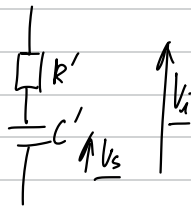
$$\underline{H}_i = \frac{V_i}{V_e} = \frac{Z}{Z + R} \quad \text{\% de tension} = \frac{1}{1 + RY}$$

$$\underline{Y} = \frac{1}{Z} = j\omega C + \frac{1}{R' + \frac{1}{j\omega C'}}$$

$$= j\omega C + \frac{j\omega C'}{1 + j\omega R'C'}$$

$$= \frac{1}{1 + j\omega RC + \frac{j\omega R'C'}{1 + j\omega R'C'}}$$

V_s s'obtient par un diviseur de tension sur V_i :



$$\underline{V}_s = \frac{\frac{1}{j\omega C'}}{R' + \frac{1}{j\omega C'}} \underline{V}_i$$

$$= \frac{1}{1 + j\omega R'C'} \underline{V}_i$$

$$\underline{H}_i = \frac{1 + j\tau'\omega}{(1 + j\tau\omega)(1 + j\tau'\omega) + j\omega R'C'}$$

$$\underline{V}_s = \frac{\underline{V}_i}{1 + j\tau'\omega}$$

$$\underline{H} = \frac{V_s}{V_e} = \frac{V_i}{V_e} \times \frac{V_s}{V_i}$$

$$= \frac{1 + j\tau'\omega}{(1 + j\tau'\omega)(1 + j\tau\omega) + j\omega R'C'} \times \frac{1}{1 + j\tau'\omega}$$

$$\underline{H} = \frac{1}{(1 + j\tau'\omega)(1 + j\tau\omega) + j\omega R'C'} \neq \underline{H}_1 \cdot \underline{H}_2$$

Tout le problème vient du courant traversant R' .

4) $R = R', C = C' \Rightarrow Z = Z' = R'C$

$$\underline{H} = \frac{1}{(1 + j\tau\omega)^2 + j\tau\omega} \neq \frac{1}{(1 + j\tau\omega)^2} = \underline{H}_1 \cdot \underline{H}_2$$

5) $R=R'; C=C'$

$$\underline{H} = \frac{1}{(1+j\epsilon\omega)^2 + j\omega} = \frac{1}{1+3j\epsilon\omega - \epsilon^2\omega^2}$$

On choisit f (donc ω) tel que $\varphi = -\frac{\pi}{2}$

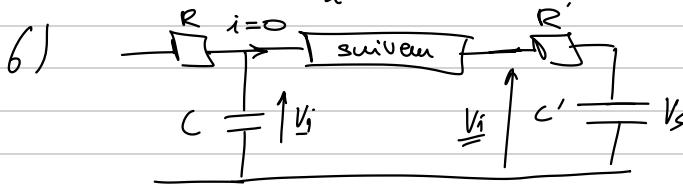
$\Rightarrow \underline{H}$ est imaginaire pure à cette fréquence donc $\omega = \frac{1}{\epsilon}$; $\rightarrow \underline{H} = \frac{1}{3j}$

$G = \frac{1}{3} \text{ et } \varphi = -\frac{\pi}{2}$

$V_e = 7.5V = 3V \rightarrow$ compatible.

Si $\underline{H} = \underline{H}_1 \times \underline{H}_2$? à $\omega\epsilon = 1$: $\underline{H}_1 = \frac{1}{1+j} = \underline{H}_2 \rightarrow G_1 = G_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad G = \frac{1}{2}$

$\hookrightarrow$ on aurait $V_s = \frac{1}{2} V_e \rightarrow$ pas observé.

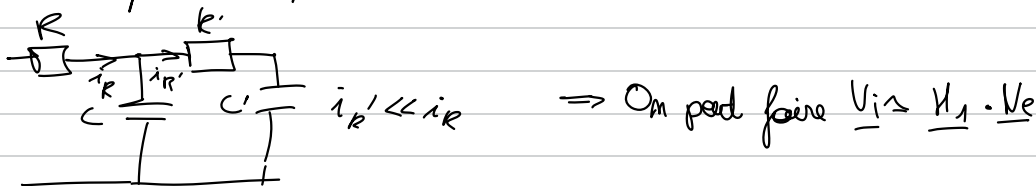


Avec le suiveur: $\underline{V}_i = \underline{H}_1 \cdot \underline{V}_e$
 et $\underline{V}_s = \underline{H}_2 \times \underline{V}_i$ } $\underline{H} = \underline{H}_1 \times \underline{H}_2$

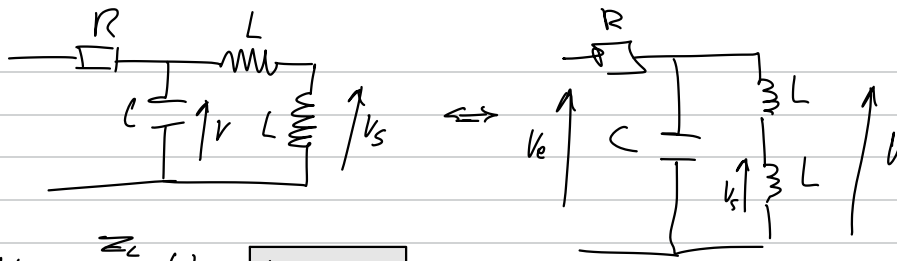
le suiveur a permis de rendre indépendants
 les 2 étages de montage.
 $\hookrightarrow$ le circuit 1 se comporte comme s'il était
 en bouche ouverte.

7) $\underline{H} = \frac{1}{(1+j\epsilon'\omega)(1+j\epsilon\omega) + jRC\omega} \approx \underline{H}_1 \times \underline{H}_2$ à condition que $R \ll R'$ (avec C et C' en parallèle)

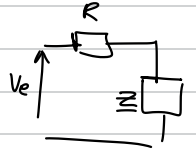
$\hookrightarrow$ revient à faire en sorte que le courant dans R' soit minimal



Exercice 8:



% de tension : $V_s = \frac{Z_L}{Z_C + Z_L} U \Rightarrow V_s = \frac{1}{2} U$



% de tension:

$$\frac{U}{V_e} = \frac{Z}{Z + R}$$

$$Z = Z_{RL} // Z_C$$

$$Z = \frac{2jL\omega}{1 - 2LC\omega^2}$$

$$= \frac{2jL\omega}{(1 - 2LC\omega^2) \left[R + \frac{2jL\omega}{1 - 2LC\omega^2} \right]}$$

$$= \frac{2jL\omega}{R(1 - 2LC\omega^2) + 2jL\omega}$$

$$\frac{U}{V_e} = \frac{2jL\omega}{1 - 2LC\omega^2 + 2j\frac{L}{R}\omega}$$

$$\Rightarrow H = \frac{\frac{1}{2} + 2j\frac{L}{R}\omega}{1 - 2LC\omega^2 + 2j\frac{L}{R}\omega} = \frac{H_0 \times 2m j \frac{\omega}{\omega_0}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + 2m j \frac{\omega}{\omega_0}} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{2LC}}$$

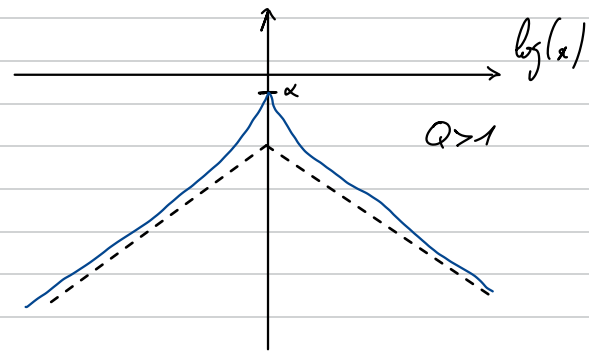
$$g_m \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{Z_L}{R} \omega_0 \Rightarrow m = \frac{L}{R} \omega_0 = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{2C}} \quad H_0 = \frac{1}{2}$$

$$\alpha = 20 \log G_{max} = 20 \log G(x=1) = 20 \log H_0 \triangleq -6 \text{ dB}$$

$$x \ll 1 \quad H \triangleq H_0 \frac{2m j x}{1} \Rightarrow G \triangleq H_0 \times 2m x$$

$$G_{dB} \triangleq 20 \log(2m H_0) + 20 \log(x)$$

↑
pente asymptotique gauche



$$x \gg 1 : H \triangleq H_0 \times \frac{2m j x}{-x^2} \triangleq -\frac{2m H_0 j}{x} \Rightarrow G \triangleq \frac{2m H_0}{x} \Rightarrow G_{dB} = 20 \log(2m H_0) - 20 \log x$$

↑
pente asymptote droite

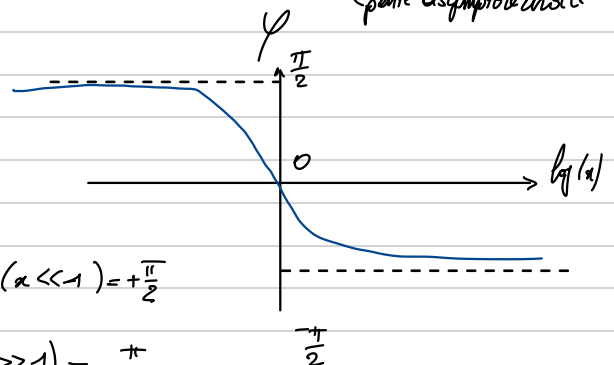
→ β correspond à l'ordonnée à l'origine des 2 asymptotes.

$$\beta = 20 \log(2m H_0) = 20 \log(m)$$

$$H_0 = \frac{1}{2}$$

DdB en phase: $x \ll 1 : H \triangleq j \left(\frac{H_0 \times 2m x}{x} \right) \Rightarrow \varphi(x \ll 1) = +\frac{\pi}{2}$

$$x \gg 1 : H \triangleq (-j) \left(H_0 \times \frac{2m}{x} \right) \Rightarrow \varphi(x \gg 1) = -\frac{\pi}{2}$$



$$3) \underline{x} \ll 1 : \underline{H} \approx j \frac{\omega}{\omega_0} \times H_0 \times 2m$$

↳ dérivateur

$$\underline{x} \gg 1 : \underline{H} \approx -j 2m H_0 \frac{\omega_0}{\omega} = \frac{2m H_0 \omega_0}{j\omega}$$

↳ intégrateur

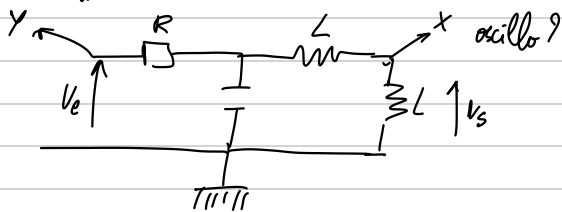
→ Pour tester le caractère intégrateur ou dérivateur, examiner $\underline{H}$ en HF et BF.

$$4) e(t) = E_0 + E_1 \cos(\omega_1 t)$$

$$GBF \rightarrow E_1 \cos(\omega_1 t)$$

← fréquence (1 à 2x)

+ offset E_0



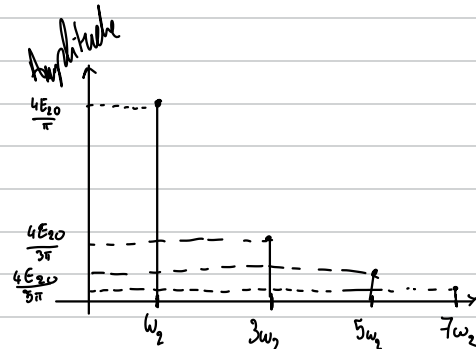
$$5) S_1(t) = G(0)E_0 + E_1 G(\omega_1) \cos(\omega_1 t + \varphi(\omega_1))$$

gain à fréquence nulle

$$G(0) = |\underline{H}|(0) = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} G(0) = |\underline{H}|(0) = 0 \\ G(\omega_1) = |\underline{H}|(\omega_1) = H_0 \end{array} \right\} \varphi(\omega_1) = \varphi(\omega_0) = 0 \text{ (ets en phase à la résonance)}$$

$$\text{Avec: } S_1(t) = E_1 \cdot H_0 \cos(\omega_1 t)$$



6) Le spectre de e_2 a l'allure suivante:

$$\underline{3 \text{ premières harmoniques}} : \begin{cases} \omega_2 = 23,6 \cdot 10^3 \text{ rad/s} \\ 3\omega_2 = 70,7 \cdot 10^3 \text{ rad/s} \\ 5\omega_2 = 118 \cdot 10^3 \text{ rad/s} \end{cases}$$

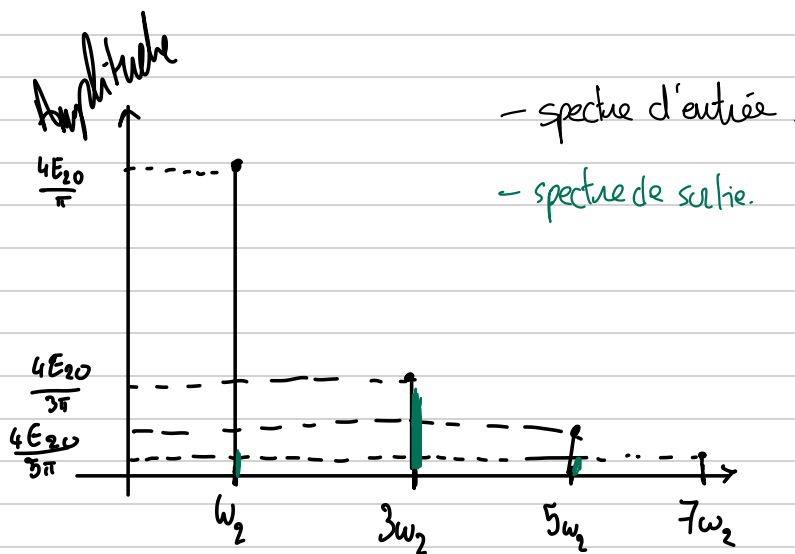
$$7) \text{ Pour un signal réécrivant } e(t) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} c_k \cos(k\omega_2 t + \varphi_k)$$

$$\text{Or on a } s(t) = s_0 + \sum_{k=1}^{\infty} c_k G(k\omega_2) \cos(k\omega_2 t + \varphi_k + \varphi(k\omega_2))$$

Pour les 3 premières harmoniques, l'amplitude de sortie vaut :

			(V)	(V)
1 ^{ère} harmoniques :		Pulsation	Entrée	Sortie
$\frac{4E_{20}}{\pi} \rightarrow \frac{4E_{20}}{\pi} G(\omega_2) =$		ω_2	1,27	$5,4 \cdot 10^{-3}$
$\frac{4E_{20}}{3\pi} \rightarrow \frac{4E_{20}}{3\pi} G(3\omega_2) =$		$3\omega_2$	0,42	$2,1 \cdot 10^{-1}$
$\frac{4E_{20}}{5\pi} \rightarrow \frac{4E_{20}}{5\pi} G(5\omega_2) =$		$5\omega_2$	0,27	$1,7 \cdot 10^{-3}$

L'harmonique d'ordre 3 (de pulsation $3\omega_2$) domine dans le signal de sortie.



Entrée : créneaux de pulsation ω_2

Sortie : sinus de pulsation $3\omega_2$

↳ La pulsation (et donc la fréquence) de la sortie est 3x celle de l'entrée

→ triplure de fréquence.